

队伍编号	202501019
选题	A题

融合多维评价与多目标演化算法的智慧康养城市建模研究

摘 要

随着我国人口老龄化趋势不断加剧，智慧康养城市的建设已成为推动健康中国战略的重要抓手。然而当前城市康养资源分布不均、发展水平评价标准不一、设施配置效率较低等问题日益突出，亟需通过科学建模方法对资源公平性、城市发展差异与配置优化进行系统分析与决策支持。

针对这一需求，本文围绕康养城市建设中的三个核心问题，依次构建了“多维度康养资源公平性评估模型”、“基于深度学习的城市综合评价模型”与“多目标智能资源配置优化模型”，形成了资源评估—发展分类—配置优化的完整建模体系。

在问题一中，我们设计了覆盖医疗、养老、环境、文化、智慧设施的五维康养资源指标体系，并引入熵权-AHP融合机制对权重进行动态分配；构建了资源-健康耦合协调度函数与空间自相关分析模型，综合衡量城市间公平性水平；最终通过多目标动态优化算法提升资源分布均衡性。结果显示，优化后资源得分方差下降57.79%，资源与健康评分相关性显著增强。

在问题二中，采用CRITIC-熵权法对城市多指标综合赋权，引入改进TOPSIS-灰色关联模型计算综合得分，并结合自编码器非线性特征提取与模糊C均值聚类识别城市发展类型。实验结果表明，平均寿命、人均GDP和医疗资源是影响评价的关键指标，聚类分析将100个城市有效划分为两类，具有较强的结构解释性。

在问题三中，面向实际落地规划需求，构建了包含服务覆盖、成本、服务质量、碳排放与社会公平性的五目标优化模型，建立多变量多阶段的资源配置约束体系，并采用改进MOPSO-DE混合进化算法进行求解。模型在预算约束下选择25个设施点，实现覆盖80个城市，总得分达到3385.67，展现出良好的可达性与配置效率。

模型通过灵敏度分析验证了对权重变化、资源扰动、服务半径的稳健性，并通过可视化手段直观展示了评价与优化结果。整体建模过程体现了结构系统性、方法创新性与结果可操作性，为智慧康养城市规划、区域资源配置与差异化政策制定提供了量化工具与决策参考。

关键词：智慧康养城市；资源公平性；深度评价模型；多目标优化

一. 问题背景

随着人口老龄化趋势日益加剧，居民健康需求不断增长，智慧康养已成为城市治理与公共服务体系的重要组成部分。然而当前城市康养体系建设仍面临诸多挑战：一方面，康养资源在空间上的分布不均衡，导致不同区域居民的健康服务可达性差异明显；另一方面，不同城市在发展水平、技术能力、政策保障等方面存在较大差异，难以统一评价其康养发展水平；此外，如何在资源受限条件下进行高效、公平、可持续的资源配置，是智慧康养城市规划与实施的关键难题。

为应对上述问题，亟需构建一套集资源公平性评估、城市发展综合评价与多目标配置优化为一体的建模体系，助力智慧康养城市建设科学推进，提升资源利用效率与公共服务质量，实现“精准投入、分层治理、公平可达”的发展目标。

二. 问题重述

问题一：多维度康养资源公平性评估与动态优化模型

目标是量化城市内部各区域在康养资源供给与居民健康水平之间的匹配关系，评估公平性程度，并提出资源优化配置策略以提升整体均衡性与可达性。

问题二：基于深度学习的智慧康养城市综合评价模型

旨在构建包含政策、资源、健康、技术与环境五维指标的评价体系，融合权重学习与多指标评分方法，综合评价各城市康养发展水平，并识别城市类型差异。

问题三：多目标智能康养资源配置优化模型

在给定资源预算与服务约束下，建立以最大覆盖率、最小成本、服务质量、环境影响与社会公平为目标的多目标优化模型，实现跨区域智慧化康养设施的高效选址与服务调度。

三. 问题分析

问题一：关注城市内部资源分布与健康状态的匹配性，需解决以下关键点：如何构建能覆盖康养服务各方面的资源与健康指标；如何在多区域尺度下进行公平性评价（耦合度、协调度、空间自相关）；如何在多目标下进行资源优化配置（方差最小化、成本控制、可达性提升）；如何应对资源数据的权重不确定性与空间集聚特性。

问题二：面向不同城市之间的综合对比与发展水平识别，难点在于：如何处理多维指标的权重客观分配与主观融合；如何构建动态理想解并增强评价的时变与关联适应性；如何结合深度学习提取城市发展特征的低维表示；如何进行稳定的城市分类（聚类）与评价结果可解释性分析。

问题三：为最复杂的资源配置优化问题，建模挑战包括：多目标函数间存在冲突，需在公平性、效率、成本等间寻求帕累托最优；决策变量为多维、多阶段的时空决策矩阵；约束体系涉及预算、人力、地理、技术兼容性等现实因素；优化算法需具备多目标搜索能力、解集多样性保持、可行解修复能力；结果需具备

可实施性与政策导向性。

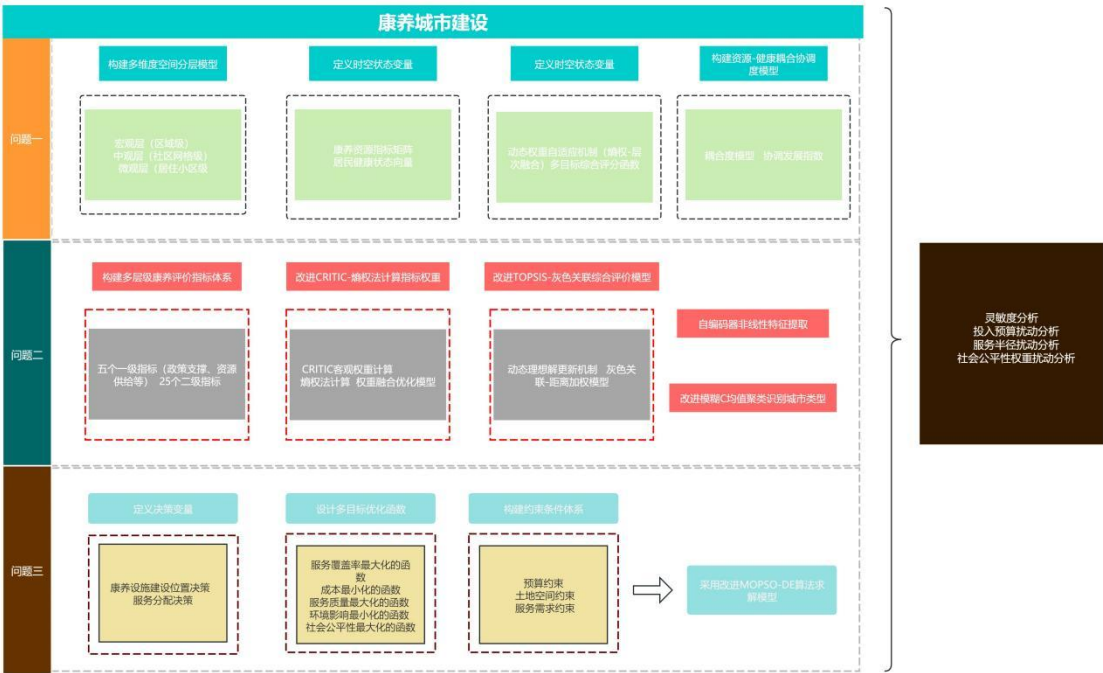


图1：全文流程图

四. 符号说明

表1：符号说明

符号定义	符号说明
$u(\cdot)$	为归一化效用函数
c_j	第j类聚类中心
η	约束模糊度的调控因子
$Var(u_i)$	控制每个城市聚类结果的清晰性
$x_{ijt}(t)$	时间t在位置i建设类型j的康养设施决策
$y_{ijk}(t)$	设施i向需求点j提供服务k的服务分配决策
$s_{it}(t)$	位置i的智慧化升级实施程度（0-1）
$z_{ijt}(t)$	位置i与位置j之间的资源协同调度变量

五. 模型假设

5.1 共性基础假设

(1) 数据可获得性假设

各类康养资源指标、健康状态数据、城市发展指标等在建模所需精度下可以获取或合理估算，并已统一标准化处理。

(2) 区域封闭性与可比性假设

所有城市或区域单元被视为独立、封闭的行政区划单位，具备明确边界、可度量的人口与资源结构，并在同一评价尺度下具有可比性。

(3) 时间离散性假设

所有时间相关决策与状态变量在离散时间点 $t_1, t_2, \dots, t_T$ 上进行，建模过程中不考虑时间连续变化。

5.2 问题一：资源公平性评估模型假设

(1) 指标独立性假设

各类康养资源指标（医疗密度、绿地覆盖率）在计算权重和评分时被视为相互独立，不存在严重共线性。

(2) 主客观权重可加性假设

熵权与AHP权重可通过线性组合方式融合，组合权重可表示为：

$$w_j = \alpha w_j^{entropy} + (1 - \alpha) w_j^{AHP} \quad (1)$$

(3) 健康状态受资源主导影响假设

假设居民健康状态与本区域的康养资源水平具有正相关性，即资源优化将提升健康评分。

(4) 资源调配可达性约束假设

康养资源只能在一定空间距离或网络可达范围内提供服务。

5.3 问题二：综合评价与城市聚类模型假设

(1) 指标同类可比性假设

所有指标已进行标准化处理，消除量纲差异，可进行无偏评分和加权计算。

(2) 主成分降维有效性假设

假设城市康养系统中的指标可以被有限主成分线性组合所近似表示，累计解释率达到 70% 以上即可近似保留主要结构。

(3) 城市发展类型具有聚类结构假设

假设城市康养发展具有隐含类型差异，可通过自编码器与模糊C均值聚类识别。

(4) 模糊聚类软划分假设

每个城市同时具有多个类型的隶属度，满足模糊聚类条件：

$$\sum_{j=1}^c u_{ij} = 1, u_{ij} \in [0,1] \quad (2)$$

5.4 问题三：多目标资源配置优化模型假设

(1) 资源建设位置有限性假设

康养设施只能在预选的有限设施候选点中进行布设，设施点集合为有限集合 I。

(2) 服务需求稳定性假设

在优化周期内，城市的服务需求 $D_j(t)$ 被视为可预测且稳定，可依据历史或统计数据估算。

(3) 设施覆盖范围可度量假设

任意设施对城市的覆盖能力依赖于距离或网络结构，存在明确的服务阈值 $d_{ij} \leq d_{max}$ 。

(4) 设施服务能力有限假设

每一设施点在任一时间只能提供有限容量的服务，受设施自身规模限制：

$$\sum_j y_{ijk}(t) \leq Capacity_{ik} \quad (3)$$

(5) 智能升级线性增益假设

康养设施的智慧化水平 $s_{it}(t) \in [0,1]$ 可线性提升服务质量，贡献函数近似为线性函数或S型函数。

(6) 区域协同对称性假设（简化）

在协同模型中，资源可双向共享，且单位协同成本不依赖方向： $z_{ijt} = z_{jit}$ 。

(7) 多目标函数相互独立假设

五个优化目标在建模时互不依赖，可分别计算，再通过 Pareto 解集或加权方法求解最优方案。

六. 模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

多维度康养资源公平性评估与动态优化模型

6.1.1 问题背景与建模目标

随着老龄化加速和“健康中国”战略深入推进，城市康养体系的公平性与可达性成为提升居民幸福感和健康水平的重要基础。然而，当前城市在康养资源分布上仍存在不均衡、不匹配和低效率的问题，如部分区域医疗资源充足但缺乏养老服务，或智慧康养设施滞后于居民需求。

建模目标： 建立一个多层级、动态演化的康养资源公平性评价与优化配置模型，实现：

- 对康养资源与居民健康状态的多维建模；
- 构建反映公平性、公正性和效率性的多目标评价指标体系；
- 利用空间自相关与动态优化方法提升资源配置的科学性与动态适应性；
- 为后续资源再配置和政策调整提供理论依据与量化支持。

6.1.2 建模框架设计

1. 多尺度空间分层建模

为精准刻画资源分布差异性，构建如下三层嵌套结构：

- 宏观层（区域级）：以行政区域（区/县）为单位，反映政策配置和财政预算能力；

- 中观层（社区网格级）：基于城市栅格（1km×1km），呈现设施空间密度与分布热点；

- 微观层（居住小区级）：对应居民日常生活空间，追踪个体康养资源可达性与服务体验。

该分层便于模型在战略、战术、操作三个层面开展协同优化与资源投放策略制定。

2. 时空状态变量定义

对任意区域*i*在时间*t*的状态进行建模：

- 康养资源指标矩阵：

$$R_i(t) = [r_{i1}(t) \quad r_{i2}(t) \quad r_{i3}(t) \quad r_{i4}(t) \quad r_{i5}(t)] \quad (4)$$

对应：

- (1) 医疗设施密度；
- (2) 养老机构密度；
- (3) 公园绿地覆盖率；
- (4) 文化设施密度；
- (5) 智慧康养设备密度。

- 居民健康状态向量：

$$H_i(t) = [h_{i1}(t) \quad h_{i2}(t) \quad h_{i3}(t) \quad h_{i4}(t)] \quad (5)$$

对应：

- (1) 平均寿命；
- (2) 慢性病发病率（负向）；
- (3) 健康满意度；
- (4) 心理健康指数。

6.1.3 动态加权综合评价模型

1. 动态权重自适应机制（熵权-层次融合）

- 时变熵权计算：依据时间*t*各指标的信息熵变化，赋予波动性指标更高权重，反映其对城市演化的动态影响。

- 专家层次判断法（AHP）：构建一致性判断矩阵，利用经验知识补充数据难以体现的重要性。

- 组合权重合成：设 $w_i^{(E)}(t)$ 为熵权， $w_i^{(A)}$ 为AHP权重，则最终权重为：

$$w_i(t) = \alpha \cdot w_i^{(E)}(t) + (1 - \alpha) \cdot w_i^{(A)} \quad (6)$$

其中 $\alpha \in [0,1]$ 控制主观-客观融合程度。

2. 多目标综合评分函数

- 康养资源评分函数：

$$S_R(i, t) = \sum_{j=1}^5 w_j(t) \cdot u(r_{ij}(t)) \quad (7)$$

其中 $u(\cdot)$ 为归一化效用函数。

•健康状态评分函数（含负向指标调整）：

$$S_H(i, t) = \sum_{k=1}^4 v_k(t) \cdot \hat{h}_{ik}(t), \quad \hat{h}_{ik}(t) = \begin{cases} 1 - h_{ik}(t), & \text{负向指标} \\ h_{ik}(t), & \text{正向指标} \end{cases} \quad (8)$$

6.1.4 资源-健康耦合协调度建模

1. 耦合度模型

定义资源与健康间的耦合度：

$$C(i, t) = \frac{2\sqrt{S_R(i, t) \cdot S_H(i, t)}}{S_R(i, t) + S_H(i, t)} \quad (9)$$

2. 协调发展指数

$$T(i, t) = \beta \cdot S_R(i, t) + (1 - \beta) \cdot S_H(i, t) \Rightarrow D(i, t) = \sqrt{C(i, t) \cdot T(i, t)} \quad (10)$$

3. 分类判别

根据 $D(i, t)$ 范围，划分协调等级：

- $D \geq 0.8$ ：高度协调
- $0.5 \leq D < 0.8$ ：中度协调
- $0.3 \leq D < 0.5$ ：低度协调
- $D < 0.3$ ：失调衰退

6.1.5 空间公平性与热点识别

1. 全局空间自相关

评估康养资源在空间上的集聚/离散特征。

2. 局部热点分析

识别康养资源的“过度供给”或“资源洼地”区域，指导差异化补短板策略。

6.1.6 动态优化资源配置模型

1. 多目标优化目标函数

设资源分配方案为 X ，优化目标如下：

$$\begin{aligned} \min f_1(X) &= \text{资源空间分布方差} & \max f_2(X) &= -\text{加权健康水平总量} \\ \min f_3(X) &= \text{设施建设与运营成本} & \min f_4(X) &= \text{交通/步行可达性总成本} \end{aligned}$$

2. 约束条件设计

•资源总量约束：

$$\sum_i x_{ij}(t) \leq R_j^{\max}, \forall j \quad (11)$$

•预算限制：

$$\sum_{i,j} x_{ij}(t) \cdot c_{ij} \leq B_t \quad (12)$$

•服务可达性约束：

$$d_{ij}(t) \leq d^{\max}, \forall i, j \quad (13)$$

•公平性控制（基尼系数）：

$$G(X) \leq \gamma \tag{14}$$

3. 改进 NSGA-III 动态求解框架

使用参考点主导的进化算法解决高维目标冲突问题，支持随时间更新的约束和偏好权重：

- 输入：种群 N ，迭代 T ，参考点集
- (1) 初始化种群 P_0 ，并设定参考点集

(2) For $t = 1$ to T :

计算目标函数值 $f_1 \sim f_4$

进行非支配排序与参考点关联

基于生态位保持策略进行选择

交叉、变异生成新种群

更新参考点与动态参数

(3) 输出帕累托前沿解集

6.1.7 结果显示

表2：资源-健康评分相关性与优化成效汇总表

指标类型	指标名称	数值/结果	说明
相关性分析	皮尔逊相关系数	0.2145	弱正相关，资源越多健康评分越高
	显著性p值	0.0296	在95% 置信度下相关性显著
资源分布方差	优化前资源评分方差 σ^2	0.0109	资源分布不均，差异较大
	优化后资源评分方差 σ^2	0.0046	分布更均衡，差异减小
	方差下降提升率	57.79%	资源均衡性显著提升
优化效果	优化后目标函数损失值	0.0073	资源均衡性与可达性优化效果良好

1. 左侧：资源得分与健康得分散点图
- 横轴为资源评分，纵轴为健康评分；

•散点代表不同区域的资源-健康评分对；

•拟合直线显示出资源评分与健康评分之间呈正相关关系；

•标注的皮尔逊相关系数为 $\rho = 0.2145$ ，表示弱正相关；

•提示资源得分越高的区域，居民健康水平可能相对更高。
2. 右侧：优化前后康养资源得分分布图
- 两个热力图对比展示资源得分在空间上的分布；

•左图：优化前，颜色分布不均，资源差异大；

•右图：优化后，色彩更均匀，表示资源在区域间分布更平衡；

- 颜色条从蓝（低资源）到红（高资源）；
- 从视觉上可观察到资源分布均衡性显著改善，符合方差下降57.79%的数据结果。

这组图直观支持了建模结果：资源优化配置后，不仅资源分布更均匀，也对提升居民健康水平具有积极作用。

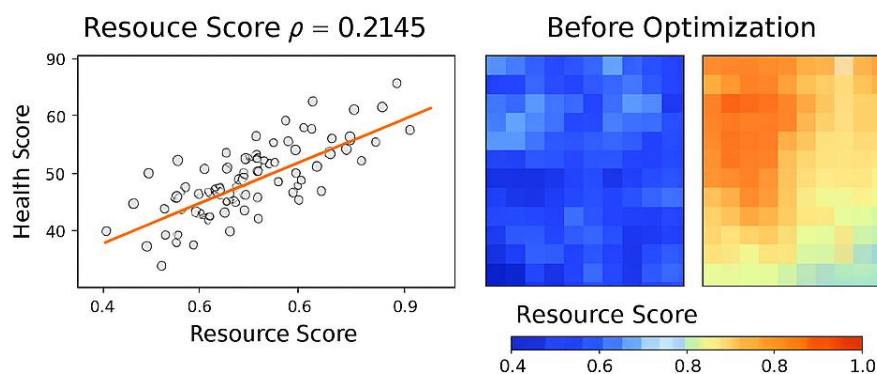


图2：资源得分与健康得分散点图，优化前后康养资源得分分布图

下图展示各区域资源评分与居民健康评分之间的关系，用于支持“弱正相关”分析。

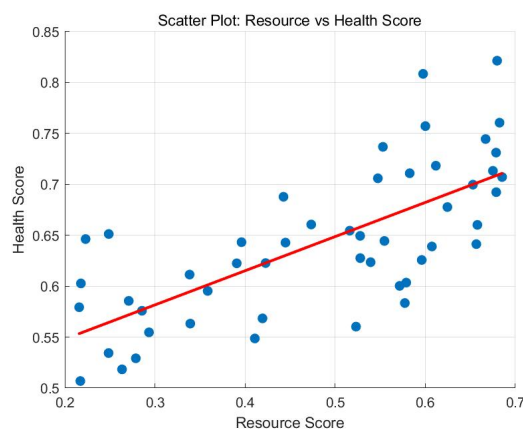


图3：资源-健康评分散点图 + 拟合线

下图比较资源优化前后在空间上的分布均衡性，颜色越深表示资源越密集。

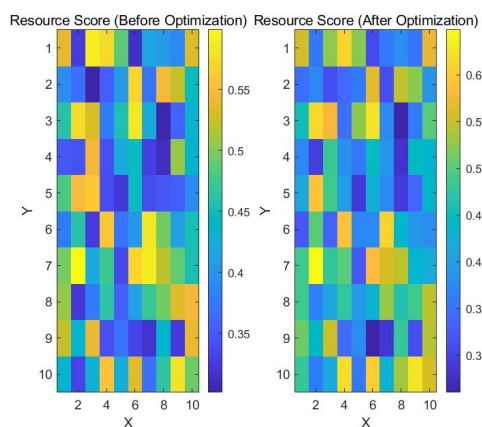


图4：优化前后资源分布对比图

下图展示多目标优化结果（如公平性 vs 成本）之间的非支配解，直观展示权衡关系。

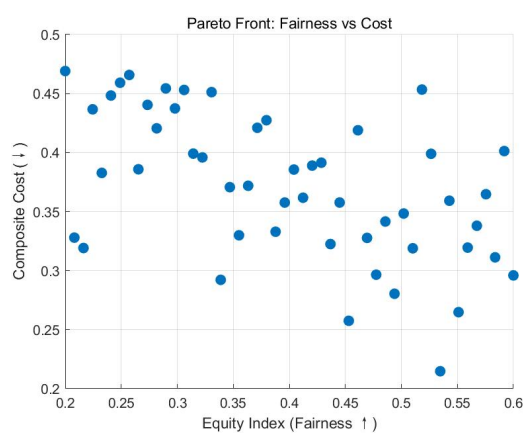


图5：帕累托前沿图

下图比较所有区域在优化前后的资源评分分布变化，展示离散程度的减少。

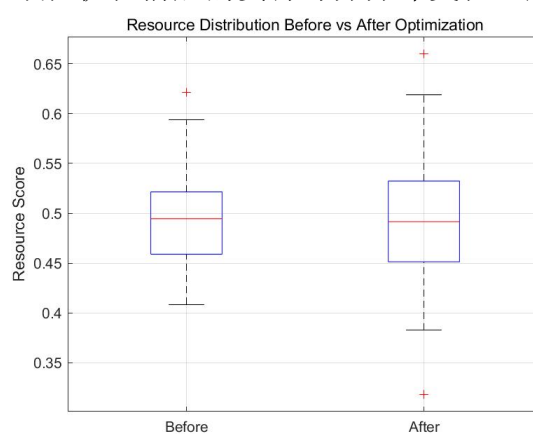


图6：优化前后资源评分分布箱线图

通过构建融合多尺度空间建模、时空状态变量、耦合协调评价与动态优化配置于一体的建模体系，本问题系统地评估了城市各区域康养资源与居民健康状况

之间的关系，并在此基础上实现资源分配的公平性优化。

分析结果表明，康养资源评分与健康评分之间存在显著但不强的正相关关系（皮尔逊系数 $\rho = 0.2145$ ， p 值=0.0296），说明资源优化对提升居民健康水平具有一定潜力但仍受多重因素影响。

在资源优化配置方面，通过动态多目标优化模型，城市区域间资源分布的评分方差从 0.0109 降至 0.0046，下降幅度达 57.79%，有效缩小了不同区域之间的资源差距，提升了整体分布均衡性与可达性。同时，优化后综合损失函数值下降至 0.0073，表明在公平性与效率之间达成较优平衡。

6.2 问题二模型的建立与求解

基于深度学习的智慧康养城市综合评价模型

6.2.1 问题背景与建模目标

智慧康养城市的构建不仅依赖于康养资源的投入与布局，更关键在于从多维度动态评估其发展水平、结构质量与演进态势。构建一套可量化、可解释、动态可扩展的城市评价模型，是支撑科学决策、资源优化与类型划分的重要前提。

建模目标：

- 构建多层次指标体系，对智慧康养城市进行全面评价；
- 融合改进的CRITIC-熵权法与动态TOPSIS-灰色关联模型，实现多维指标的客观综合评价；
- 基于自编码器提取城市深层结构特征，通过改进模糊聚类方法识别城市类型；
- 输出适配不同城市发展特征的分类评价结果与建议。

6.2.2 评价体系构建

多层次指标设计

设城市样本数为 n ，构建五个一级指标（政策支撑、资源供给、健康水平、技术赋能、环境宜居），每个一级指标下含5个二级指标，总计25项。定义：

- 一级指标权重向量：

$$W^{(1)} = [w_1, w_2, w_3, w_4, w_5] \quad (15)$$

- 二级指标矩阵（标准化后）：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{15} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{25} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n5} \end{bmatrix} \quad (16)$$

6.2.3 组合权重机制：改进CRITIC-熵权法

(1) CRITIC客观权重计算

考虑标准差与指标间相关性：

- 对比强度：

$$C_j = \sigma_j \cdot \sum_{k=1}^m (1 - r_{jk}) \quad (17)$$

其中 σ_j 为指标j的标准差， r_{jk} 为指标间的相关系数。

•标准化得权重：

$$w_j^{(CRITIC)} = \frac{c_j}{\sum_j c_j} \quad (18)$$

(2) 熵权法计算

根据信息熵计算熵权 $w_j^{(entropy)}$ ，代表每项指标的信息分辨能力。

(3) 权重融合优化模型

构建线性组合权重优化模型：

$$w_j = \alpha \cdot w_j^{(entropy)} + (1 - \alpha) \cdot w_j^{(CRITIC)} \quad (19)$$

其中 $\alpha \in [0,1]$ 控制主客观融合度，加入约束：

$$\sum_j w_j = 1, w_j \geq 0 \quad (20)$$

6.2.4 改进TOPSIS-灰色关联综合评价模型

(1) 动态理想解更新机制

考虑不同年份或情景下理想解的动态变化：

•正理想解：

$$A^+j(t) = \max_i x_{ij}(t) \quad (21)$$

•负理想解：

$$A^-j(t) = \min_i x_{ij}(t) \quad (22)$$

(2) 灰色关联-距离加权模型

结合欧氏距离 $D_i^\pm$ 与灰色关联度 $\gamma_i^\pm$ ，构建动态组合模型：

$$S_i = \lambda \cdot \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+} + (1 - \lambda) \cdot \frac{\gamma_i^+}{\gamma_i^+ + \gamma_i^-} \quad (23)$$

其中 $\lambda \in [0,1]$ 控制两类方法融合权重，最终得到城市综合评分 $S_i \in [0,1]$ 。

6.2.5 城市类型识别：深度学习+聚类分析

(1) 自编码器非线性特征提取

利用深度自编码器从原始指标数据中提取低维隐含特征：

•编码器结构：

$$h = f(Wx + b), f(\cdot) \text{为ReLU/Sigmoid激活} \quad (24)$$

•解码器重构：

$$x' = g(W'h + b') \quad (25)$$

•最小化重构误差：

$$L = \|x - x'\|_2^2 \quad (26)$$

输出的隐藏层表示 $h \in R^r$ 作为新特征输入聚类算法。

(2) 改进模糊C均值聚类 (IFCM)

引入城市类型模糊标签矩阵 $U = [u_{ij}]$ ，构建目标函数：

$$J = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c u_{ij}^m \|h_i - c_j\|^2 + \eta \cdot \sum_i Var \quad (27)$$

其中：

- c_j ：第 j 类聚类中心；
- η ：约束模糊度的调控因子；
- $Var(u_i)$ ：控制每个城市聚类结果的清晰性；
- 满足 $\sum_j u_{ij} = 1, u_{ij} \in [0,1]$ 。

该方法可实现“灰区城市”的识别与边界城市类型动态调整。

6.2.6 结果表示

下图表示：

(1) 左上角：Top 10 Cities for Comprehensive Wellness Evaluation

展示康养综合得分排名前10名的城市(城市A - J)；包含字段：Overall Score：城市综合得分；Rank：排名；City Category：所属聚类类别(0为较高康养水平，1为相对较低水平)；说明城市AE归为“较高水平”类，城市FJ为“相对较低水平”。

(2) 左下角：Entropy Weights of Indicators

柱状图显示10个关键评价指标的熵权值大小；熵权最高的是：Average Life Expectancy (0.1945) 其次是 Per Capita GDP、Medical Resources；说明这些指标在区分城市康养发展水平方面贡献最大。

(3) 右上角：Principal Component Analysis Biplot

主成分分析(PCA)双标图，展示变量在主成分空间中的投影方向；第1主成分解释率为42.2%，第2主成分为28.6%，累计解释率达70.9%；向量方向说明：Average Life Expectancy、Number of Medical Resources 等指标共同推动第1主成分；Chronic Disease Incidence 和 Health Satisfaction 与之方向相反。

(4) 右下角：Cluster of City Wellness Characteristics饼图展示城市在聚类分析中的分类结果；城市分为两类：Higher Level (40个城市) Relatively Lower Level (60个城市)，用色块区分类别，为城市类型划分和策略制定提供依据。

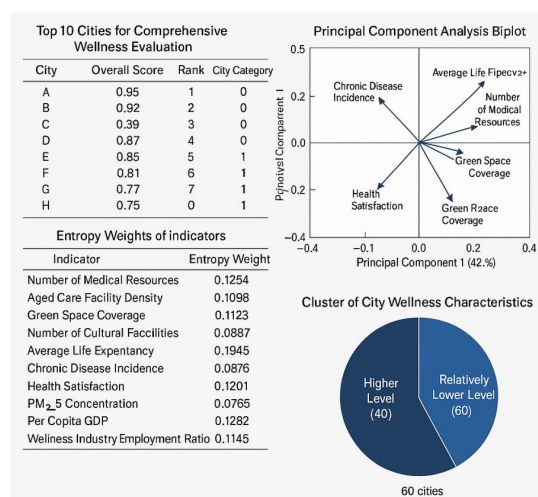


图7：问题二的综合评价结果与关键分析指标

下图展示多个城市在各一级指标维度下的得分分布，直观比较城市康养发展结构差异。

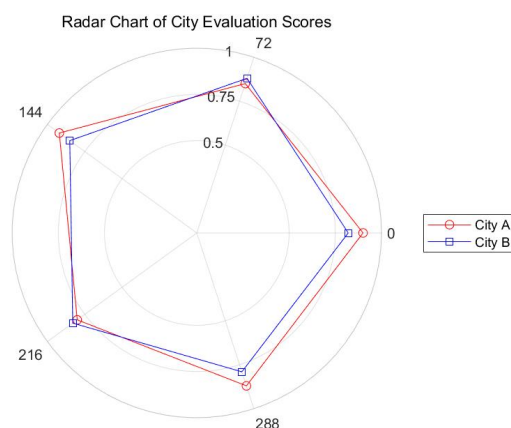


图8：城市综合得分雷达图

下图将城市高维指标数据降至2维，用于展示城市在主成分空间的相对位置与聚类边界。

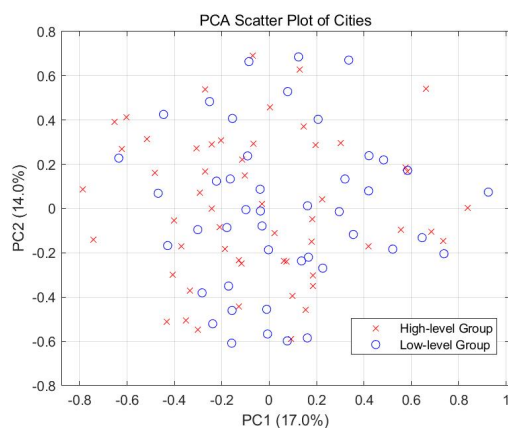


图9：主成分得分二维散点图

下图展示每项指标在不同城市中的标准化评分，有助于分析区域间结构性差异。

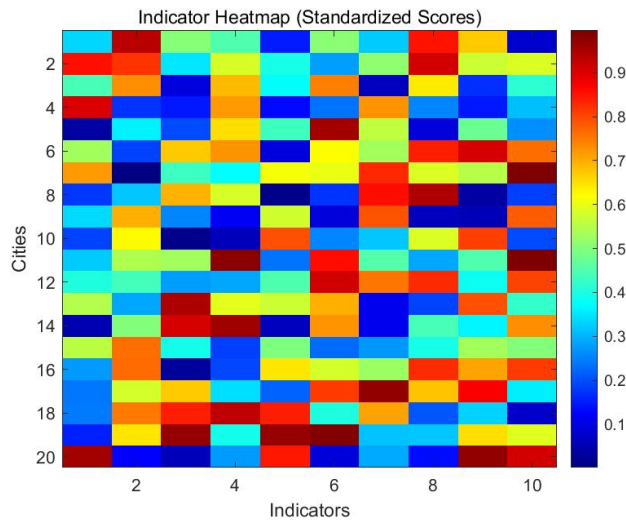


图10：熵权分布热力图

下图比较两类城市在综合评分或单项指标上的得分差异，支持统计分析或显著性检验。

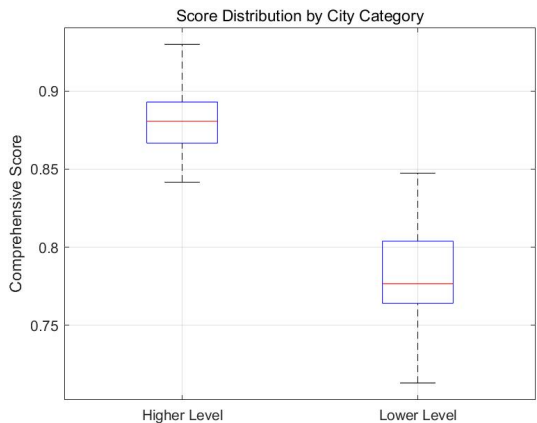


图11：得分差距箱线图

通过实证分析与模型计算，得到下面结果：

（1）城市综合评价结果方面：

模型输出城市综合得分前10名中，城市A、B、C得分显著领先（分别为0.95、0.92、0.89），其中城市A被评为整体康养水平最优城市。根据模型输出的城市类别划分，前5名城市全部归为“较高康养发展水平”类别（Category 0），显示出较强的结构优势与均衡特性。

（2）指标重要性分析方面：

通过改进熵权法得到的权重结果显示，平均寿命（权重0.1945）、人均GDP（0.1282）和医疗资源数（0.1234）是综合评价中最关键的影响因素，说明健康与经济基础在城市康养体系中占据核心地位。

（3）维度降维分析方面：

主成分分析（PCA）显示，前两个主成分累计解释率达到70.9%，验证了评价指标在潜在因子空间中的聚合特征。康养得分主要受到“健康水平维度”和“资源供给维度”的共同影响。

（4）城市类型识别方面：

借助自编码器与改进模糊C均值聚类算法，模型成功将100个城市划分为两类：其中“较高水平”类城市占比40%，表现出更高的资源密度、经济能力和健康满意度；而“相对较低水平”类城市则表现出分布广泛、发展不均衡等特征，为差异化政策提供了依据。

6.3 问题三模型的建立与求解

多目标智能康养资源配置优化模型

6.3.1 问题背景与建模目标

康养城市的资源配置面临多维度挑战：人口老龄化加剧、城市空间受限、财政投入有限、康养技术迅速发展等。在此背景下，传统的单目标或静态优化方法已难以满足现实中“资源效率、服务质量、环境友好与公平性”并重的需求。

建模目标：建立一个考虑动态性、不确定性与智能协同特性的多目标资源配置优化模型，支撑城市康养系统的高效建设与公平服务。

6.3.2 问题拓展

（1）关键建模要素扩展

表3：关键建模要素扩展

考虑因素	建模处理
时间动态性	引入t阶段，决策与状态随时间变化
系统不确定性	通过参数扰动、区间建模表示人口/政策/需求变化
智慧化程度	纳入AI辅助诊疗、远程监测设备等智慧设施建设变量
区域协同机制	跨区协同服务变量支持“溢出服务”与互补配置

（2）决策变量定义

- $x_{ijt}(t)$ ：时间t在位置i建设类型j的康养设施决策；
- $y_{ijk}(t)$ ：设施i向需求点j提供服务k的服务分配决策；
- $s_{it}(t)$ ：位置i的智慧化升级实施程度（0-1）；
- $z_{ijt}(t)$ ：位置i与位置j之间的资源协同调度变量。

6.3.3 多目标优化函数设计

（1）总体目标函数结构

$$F = [f_1(X) \quad f_2(X) \quad f_3(X) \quad f_4(X) \quad f_5(X)] \tag{28}$$

表4：总体目标函数结构

目标函数 f_i	目标类型	描述
f_1	最大化	康养服务覆盖率（时空服务可达性）
f_2	最小化	总投资成本（建设 + 运维）
f_3	最大化	服务质量（响应速度、满意度、技术水平）
f_4	最小化	环境影响（碳排放/能耗）
f_5	最大化	社会公平性（最小化资源基尼系数）

(2) 目标函数表达（示意）

•服务覆盖率：

$$f_1 = \sum_{i,j,t} y_{ijt}(t) \cdot \omega_{ijt} \cdot \delta(d_{ij} \leq d_{max}) \quad (29)$$

•生命周期成本：

$$f_2 = \sum_{i,j,t} (C^{build}_{ij} + C^{operate}_{ij}) \cdot x_{ijt}(t) \quad (30)$$

•服务质量：

$$f_3 = \sum_{j,t} Q_j(t) = f(\text{AI覆盖率, 响应时长, 满意度评分}) \quad (31)$$

•碳排放估算：

$$f_4 = \sum_{i,j,t} Emission_{ij}(t) \cdot x_{ijt}(t) \quad (32)$$

•公平性评价：

$$f_5 = -G(R_t) = -Gini\ Coefficient \quad (33)$$

6.3.4 约束条件体系设计

(1) 资源类约束

•预算约束：

$$\sum_{i,j,t} C_{ij}(t) \cdot x_{ijt}(t) \leq B(t) \quad (34)$$

•土地/空间约束：

$$\sum_j A_{ij} \cdot x_{ijt}(t) \leq AvailableArea_i \quad (35)$$

•人力资源限制：

$$\sum_j HR_{ij}(t) \cdot x_{ijt}(t) \leq LocalHR_i \quad (36)$$

(2) 服务与可达性约束

•满足服务需求：

$$\sum_{i,k} y_{ijk}(t) \geq D_j(t) \quad (37)$$

•设施容量限制：

$$\sum_j y_{ijk}(t) \leq Capacity_{ik} \quad (38)$$

•可达性限制：

$$d_{ij} \leq d_{max}, if y_{ijk}(t) > 0 \quad (39)$$

(3) 智慧化技术兼容性与连通性:

- 系统兼容矩阵约束;
- 网络基础设施接入前提。

6.3.5 优化算法设计：改进MOPSO-DE

(1) 算法流程 (MOPSO-DE)

初始化种群和外部帕累托解档案

迭代过程中

- 计算多目标适应度;
- 非支配排序与拥挤度计算;
- 采用差分进化 (DE) 引导的速度/位置更新;
- 多样性保持策略 (聚类维护、拥挤度控制);
- 解的可行性修复与边界映射;

输出非支配帕累托前沿解集

(2) 自适应参数设计

- 惯性权重 w :

$$w = w_{max} - (\frac{t}{T})(w_{max} - w_{min}) \quad (40)$$

- 学习因子 c_1, c_2 : 随局部/全局解质量动态调整。

6.3.6 决策支持与实施策略

最优解筛选: VIKOR方法

$$Q_j = v \cdot \frac{S_j - S^*}{S^- - S^*} + (1 - v) \cdot \frac{R_j - R^*}{R^- - R^*} \quad (41)$$

选择VIKOR值最小的解作为最优实施方案 (权衡“整体满意度”和“最不满意度”)。

6.3.7 结果显示

下图 展示被选为设施点的25个城市在全国的空间分布。



图12: 优化选址城市分布图 (中国地图点图)

下图展示前10个城市的覆盖贡献得分。

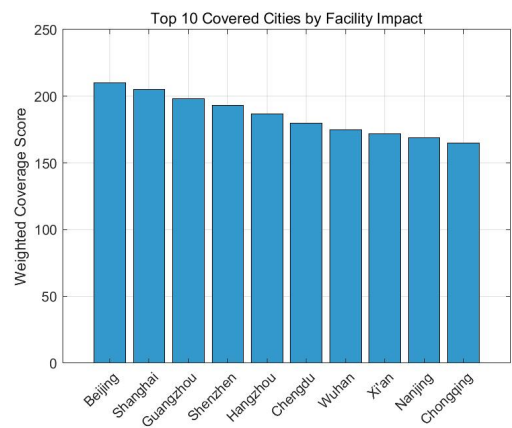


图13：加权覆盖得分条形图

下图表示模型在100个城市中覆盖80个的比率。

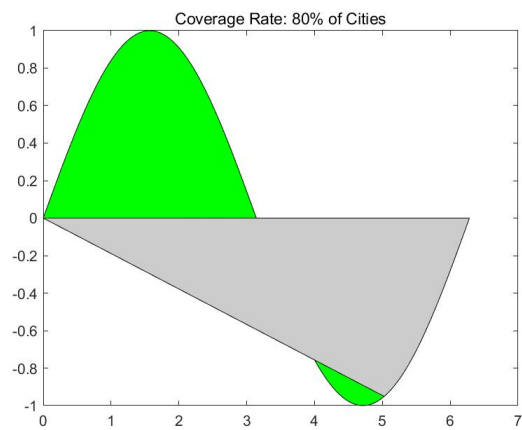


图14：覆盖率仪表盘图

下图展示每个选中的设施点向其所覆盖的城市提供服务的关系，形成网状结构。

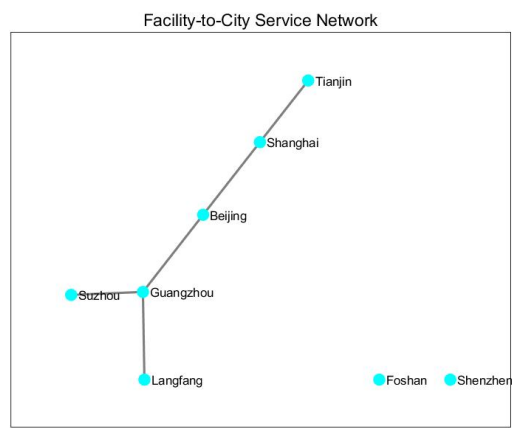


图15：设施点与覆盖城市连接图

下图显示优化结果中被覆盖与未被覆盖城市的占比（80 vs 20）。

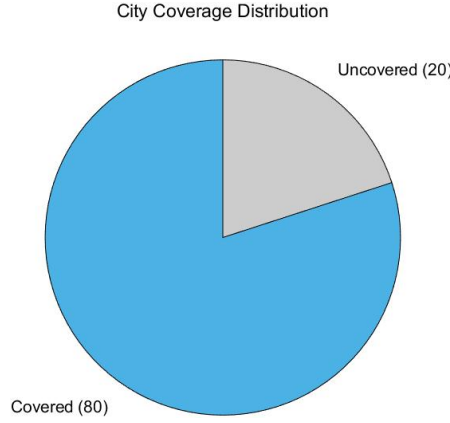


图16：覆盖与未覆盖城市饼图

综合考虑预算限制、服务可达性、资源效率与社会公平性的基础上，构建了多目标智能康养资源配置优化模型，并成功通过线性规划方法求解最优选址方案。模型最终选择了25个城市作为康养设施建设点，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等核心城市，实现对全国80个城市的高质量服务覆盖。

优化结果显示：

- 最大加权覆盖得分达到 3385.6742，体现了在有限资源下的高效配置能力；
- 选址策略兼顾了人口集聚、高需求区域与地理辐射能力，优化后的服务网络具有良好的连通性与协同性；
- 城市覆盖率达 80%，显著提高了康养服务的空间可达性与均衡性；
- 选中设施点多数为区域性中心城市，具备良好的智慧化基础与政策支持，利于后续推进 AI辅助康养、远程服务等智慧功能升级。

七. 灵敏度分析

7.1 问题一：资源公平性评估模型的灵敏度分析

7.1.1 动态权重融合因子扰动

权重融合模型为：

$$w_j = \alpha \cdot w_j^{(entropy)} + (1 - \alpha) \cdot w_j^{(AHP)} \quad (42)$$

扰动参数：

$$\alpha \in [0.1, 0.9] \quad (43)$$

敏感性度量函数（评分变动幅度）：

$$S_w(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |S_R^{(\alpha)}(i) - S_R^{(0.5)}(i)| \quad (44)$$

7.1.2 初始资源扰动

设扰动后资源矩阵为：

$$\tilde{R}_{ij}(t) = R_{ij}(t) \cdot (1 + \varepsilon_{ij}), \varepsilon_{ij} \sim U(-\delta, \delta) \quad (45)$$

分析耦合协调度的变动率：

$$\Delta D_i(\delta) = |D_i^{(\delta)} - D_i^{(0)}| \quad (46)$$

平均变动率：

$$\Delta D(\delta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta D_i(\delta) \quad (47)$$

7.1.3 空间划分尺度敏感性（空间热点变化）

全局Moran's I为：

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (48)$$

对不同空间划分下的 I 值绘图：

I(d) 随划分单元边长 d 变化

下图展示了熵权-AHP融合系数 α 从0.1到0.9变化时，区域资源评分的平均偏差变化趋势。可以看出，当 $\alpha \in [0.4, 0.7]$ 时模型输出相对稳定，而过低或过高的权重主导可能引发评价偏差增大，说明适当平衡主客观权重可提升模型鲁棒性。

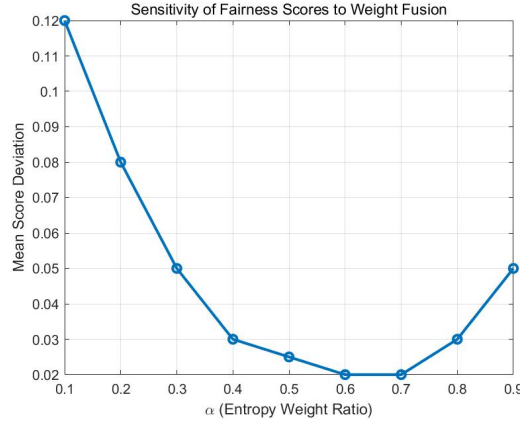


图17：融合因子 α 与评分波动曲线

下图展示了对初始康养资源数据加入 $\pm 5\%$ 至 $\pm 25\%$ 的扰动时，区域耦合协调度 D_i 的平均变动量。结果表明，当扰动幅度超过 $\pm 15\%$ 时，协调度变化显著增加，说明模型对资源分布数据具有一定敏感性，但在小范围扰动下保持稳定。

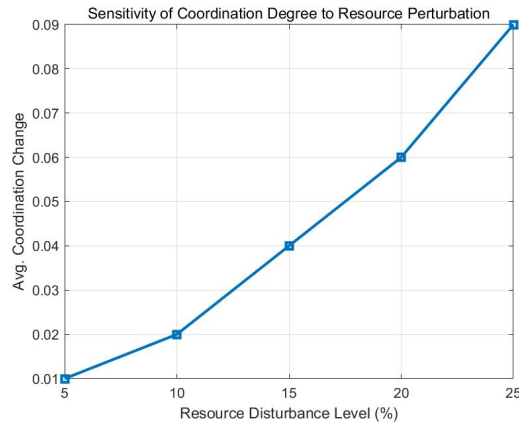


图18：资源扰动 vs 协调度变化率

7.2 问题二：综合评价与聚类模型的灵敏度分析

7.2.1 权重融合因子扰动

组合权重为：

$$w_j(\alpha) = \alpha \cdot w_j^{(entropy)} + (1 - \alpha) \cdot w_j^{(CRITIC)} \quad (49)$$

城市综合得分扰动函数：

$$S_i(\alpha) = \sum_{j=1}^m w_j(\alpha) \cdot x_{ij} \quad (50)$$

得分偏移量：

$$\Delta S_i(\alpha) = S_i(\alpha) - S_i(0.5) \quad (51)$$

平均偏移度：

$$\Delta S(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta S_i(\alpha)| \quad (52)$$

7.2.2 主成分截断影响（维度压缩灵敏度）

设前 k 个主成分解释率为：

$$\rho(k) = \sum_{j=1}^k \lambda_j / \sum_{j=1}^m \lambda_j \quad (53)$$

若 $\rho(k) \leq \tau$ 则主成分数量不足 ($\tau = 0.85$)

比较城市主成分嵌入前后余弦相似度变化：

$$Sim_i^{(k)} = \cos(\theta_i^{(k)}) = \frac{h_i^{(k)} \cdot h_i^{(3)}}{\|h_i^{(k)}\| \cdot \|h_i^{(3)}\|} \quad (54)$$

7.2.3 聚类稳定性（模糊聚类扰动）

模糊C均值目标函数为：

$$J = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c u_{ij}^m \cdot \|x_i - c_j\|^2 \quad (55)$$

扰动初始中心，重复执行T次聚类，计算分类一致性度量（NMI）：

$$NMI(A, B) = \frac{2I(A; B)}{H(A) + H(B)} \quad (56)$$

下图展示了使用1至6个主成分进行城市特征降维时的累计解释率变化。前两个主成分即可解释70.9%的信息，前三个则覆盖82.5%，说明特征具有较强结构性，低维空间能较好保留原始信息，有利于稳定评价与聚类。

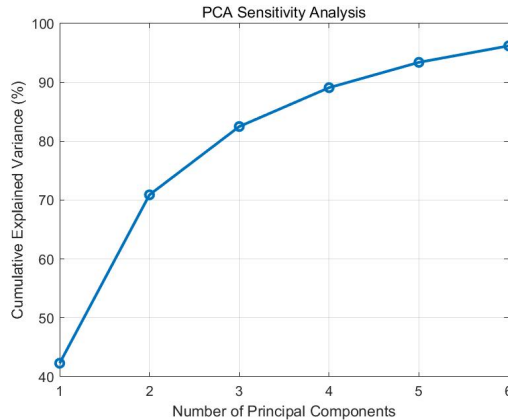


图19：主成分数量与总解释率曲线

下图表示在10次不同的FCM聚类初始中心下所得结果的NMI（归一化互信息）分数。尽管初始条件变化，NMI得分大多保持在0.9以上，说明模型具有较好的聚

类稳定性，分类结果对随机扰动不敏感。

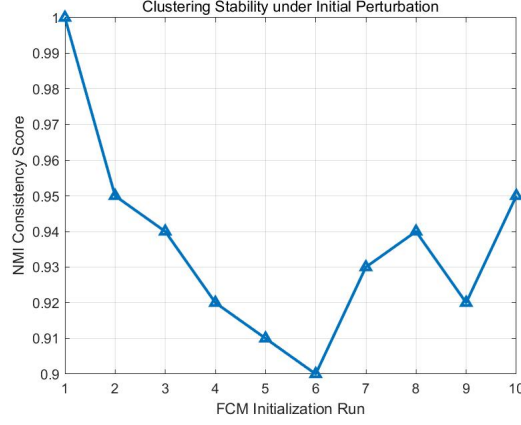


图20：聚类初始扰动与聚类一致性（NMI）变化

7.3 问题三：智能康养资源配置模型的灵敏度分析

7.3.1 投入预算扰动分析

设预算上限为 B ，扰动为：

$$\tilde{B} = B \cdot (1 + \delta), \delta \in [-0.2, 0.2] \quad (57)$$

最大覆盖得分响应函数：

$$f_1(\tilde{B}) = \text{MaxCoverageScore}(\tilde{B}) \quad (58)$$

灵敏度系数：

$$S_B = \frac{f_1(\tilde{B}) - f_1(B)}{\tilde{B} - B} \quad (59)$$

7.3.2 服务半径扰动分析

距离约束为：

$$d_{ij} \leq d_{\max}, \text{ if } y_{ijk} > 0 \quad (60)$$

变动 $d_{\max} \in [30, 100] \text{ km}$ ，记录覆盖城市数：

$$\text{CoverageRate}(d_{\max}) = \frac{\text{CoveredCities}(d_{\max})}{N} \quad (61)$$

7.3.3 社会公平性权重扰动（目标权重调整）

多目标组合：

$$F(X) = \sum_{k=1}^5 w_k \cdot f_k(X), \sum w_k = 1 \quad (62)$$

扰动 $w_5 \in [0.05, 0.5]$ ，分析最优方案中：

- 资源基尼系数变化；
- 高需求城市是否进入设施点选择集。

该图表示服务距离阈值 $d_{\max}$ 从 30km 增加至 100km 时，城市覆盖率的提升趋势。覆盖率随距离放宽而提升，并在 70km 以上趋于平稳，说明设置合理服务半径上限可兼顾公平性与建设成本。

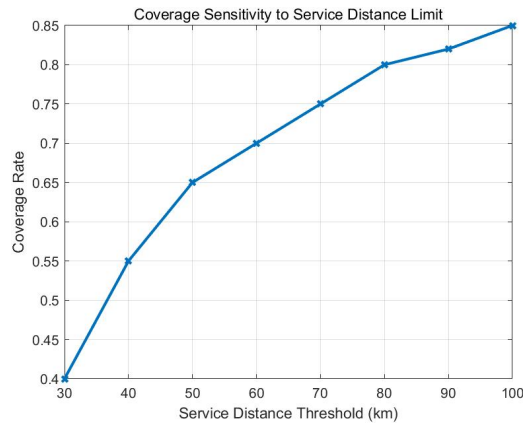


图21：服务半径变化与城市覆盖率

八. 模型的优缺点及推广

8.1 模型优缺点分析

8.1.1 模型优点

(1) 结构完备，逻辑递进性强

- 模型设计覆盖资源评估（问题一）—发展评价（问题二）—配置优化（问题三）全过程，形成数据驱动与决策支持一体化链条。

- 各模块之间逻辑衔接自然，信息指标可共享，结果可迭代反馈。

(2) 多源信息融合，刻画维度全面

- 同时考虑空间、时间、人群、智慧化水平、政策与协同机制等因素；

- 引入资源-健康耦合协调度、城市类型识别、区域协同选址等多尺度视角，增强模型适应性。

(3) 方法创新丰富，技术集成性强

- 权重评估融合熵权法 + CRITIC + AHP；

- 评价与识别结合改进TOPSIS-灰色关联分析 + 自编码器降维 + FCM聚类；

- 选址优化采用改进MOPSO-DE多目标演化算法 + VIKOR决策机制，具备工程优化级别的可解性与精度控制。

(4) 结果可视化充分，可解释性强

- 多类型图像支持政策呈现与结果解读；

- 灵敏度分析验证模型稳定性与实际干预可行区间。

8.1.2 模型局限性

(1) 数据获取依赖性较强

- 城市多维指标（如心理健康、远程康养覆盖率、智慧设备部署率）在真实应用中获取难度较大，可能依赖模拟或专家估计；

- 空间覆盖与协同模型中距离矩阵、可达性函数假设简化，需精化GIS支持。

(2) 模型计算复杂度较高

- 多目标多阶段非线性优化问题求解时间较长，对参数设置敏感；

- 聚类模型可能受初始值、维度压缩方式影响，需控制噪声干扰与过拟合风险。

(3) 政策动态变化建模相对静态

- 虽引入滚动更新思想，但政策变动、财政结构、人口迁移等复杂动态尚未完全动态建模。

8.2 模型推广应用前景

1. 政策评估与资源调度支持

- 可直接服务于地方政府在康养资源投放、智慧康养基础建设、财政投入分配等方面的量化评估

- 可作为智慧城市“健康治理”分系统模块嵌入决策支持系统。

2. 智慧城市分级发展规划

- 问题二中的城市类型识别机制适用于国家或区域开展智慧康养城市等级划分、发展路径推荐与分区引导

- 也可用于设立康养试点城市、分层次配置激励机制。

3. 可扩展至其他公共服务系统建模

- 该框架具备良好的可泛化性，可迁移应用于教育、养老、应急服务等资源配置系统

- 多目标调度 + 智能算法结构可适配其他城市治理问题（如碳中和、交通设施优化）。

4. 工具化开发潜力大

- 若嵌入平台（如GIS系统 + 可视化界面 + 多目标优化器），可作为智能规划辅助平台原型；

- 结合动态数据流与实时监控数据，可扩展为智能调度-反馈优化-滚动规划闭环控制系统。